

Лабораторная работа № 26

Добавление картинки в номенклатуру.

1. Задание

Заказчик хочет стилизовать форму карточки товара в своем проекте и хранить в базе картинки товара.



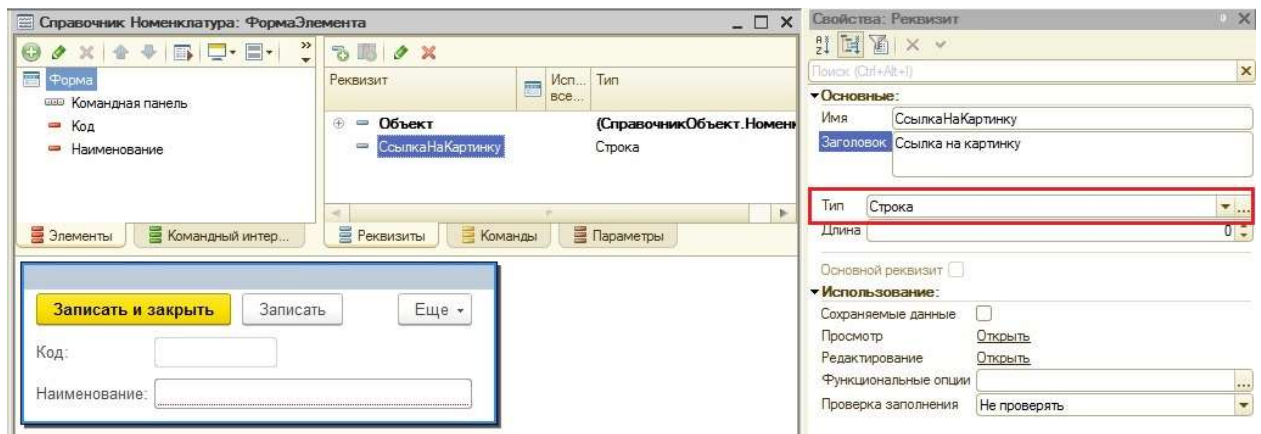
Наименование:
Цена:
Описание:

2. Ход работы

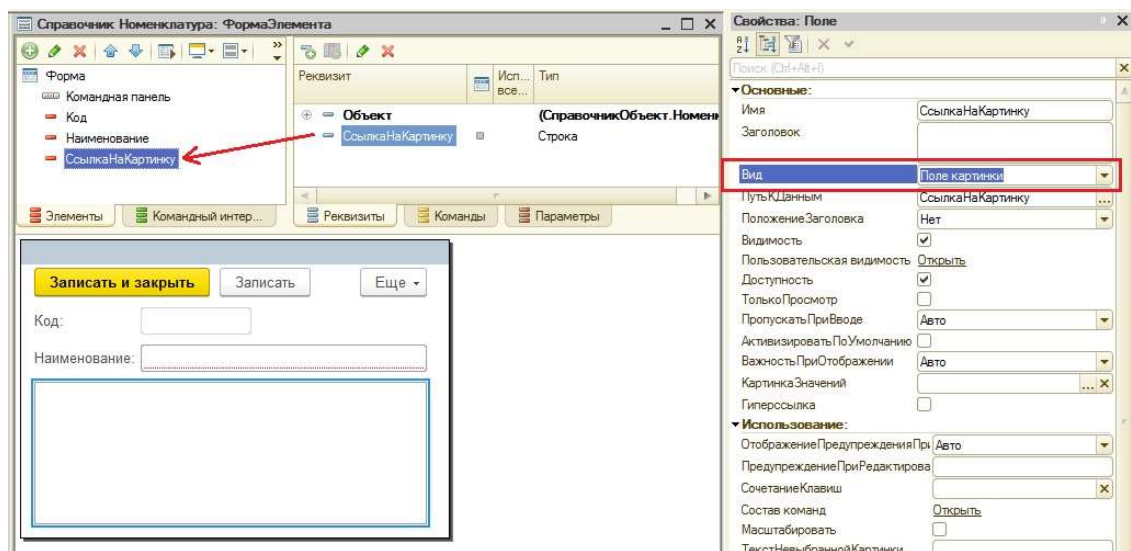
1. У справочника Номенклатура с типичными для него реквизитами (цена, описание), создадим реквизит Картинка с типом ХранилищеЗначений.

2. Сделаем управляемую форму элемента справочника, на которой реализуем следующий функционал: на форме будет размещено поле с картинкой, если картинка не хранится в справочнике, то оно будет пустое, а иначе при открытии формы в 1С необходимо будет получить картинку из базы автоматически, т.е. на форме нужно организовать вывод картинки. Пользователь может загрузить в 1С файл картинки, для этого он должен кликнуть на поле картинки, после этого будет открыта форма выбора файла формата jpg, а после выбора нужного файла, картинка появится на форме. При сохранении элемента, картинка должна будет записаться в базу.

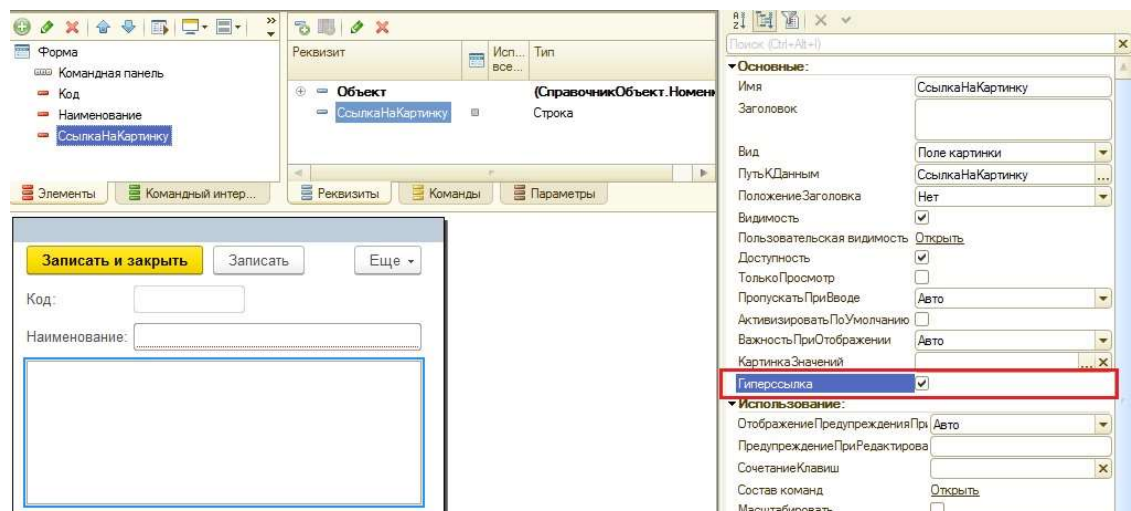
3. Создадим управляемую форму элемента справочника, у этой формы создадим реквизит СсылкаНаКартинку с типом Строка.



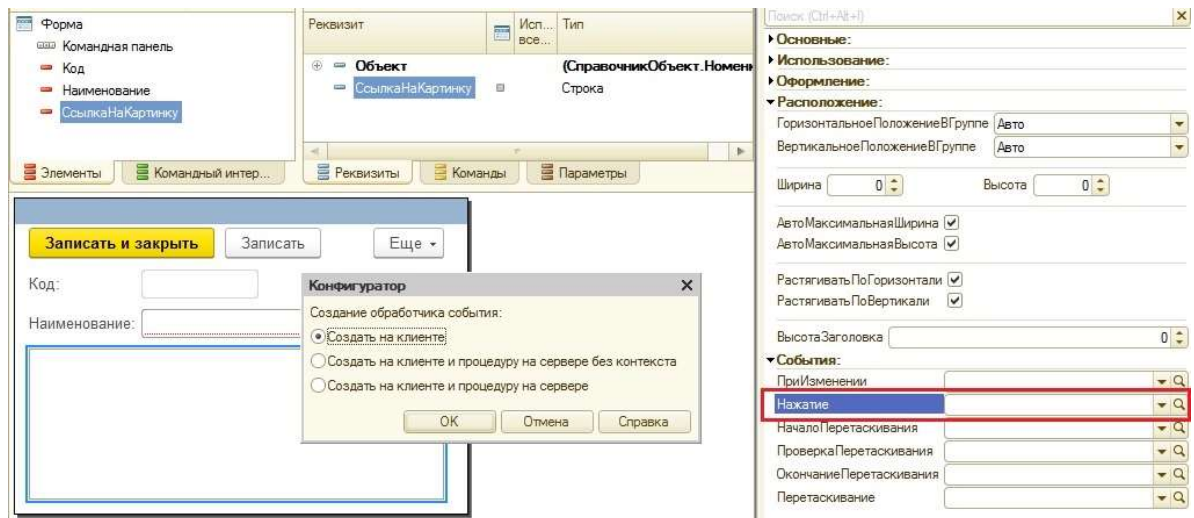
4. Поместим этот реквизит на форму в виде поля, а вид у данного поля установим «Поле картинки».



5. Сделаем так, чтобы мы могли загружать картинку по клику мышки на это поле, для этого установим в свойство поле Гиперссылка.



Создадим клиентский обработчик для события Нажатие этого поля.



В этом обработчике напишем код, который будет вызывать диалог открытия файла с расширением jpg.

&НаКлиенте

Процедура СсылкаНаКартинкуНажатие(Элемент, СтандартнаяОбработка)

СтандартнаяОбработка = Ложь;

Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;

ДиалогОткрытия = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);

ДиалогОткрытия.ПолноеИмяФайла = "";

Фильтр = "Файл Jpg (*.jpg)|*.jpg";

ДиалогОткрытия.Фильтр = Фильтр;

ДиалогОткрытия.МножественныйВыбор = Ложь;

ДиалогОткрытия.Заголовок = "Выберете файл для загрузки";

ОписаниеОповещения = Новый

ОписаниеОповещения("ПослеЗагрузкиФайла", ЭтаФорма);

ДиалогОткрытия.Показать(ОписаниеОповещения);

КонецПроцедуры

Опишем процедуру ПослеЗагрузкиФайла, которую указали в описании оповещения, в этой процедуре, если пользователь выбрал файл, мы будем помещать его во временное хранилище при помощи метода НачатьПомещениеФайла.

&НаКлиенте

Процедура ПослеЗагрузкиФайла(ВыбранныйФайл, ДопПараметр) Экспорт

Если ВыбранныйФайл = Неопределено Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

ОписаниеОповещения = Новый

ОписаниеОповещения("ПослеПомещенияФайла", ЭтаФорма);

НачатьПомещениеФайла(ОписаниеОповещения, ВыбранныйФайл[0],

Ложь, УникальныйИдентификатор);

КонецПроцедуры

Опишем процедуру ПослеЗагрузкиФайла, которую указали в описании оповещения, в этой процедуре, если пользователь выбрал файл, мы будем помещать его во временное хранилище при помощи метода НачатьПомещениеФайла.

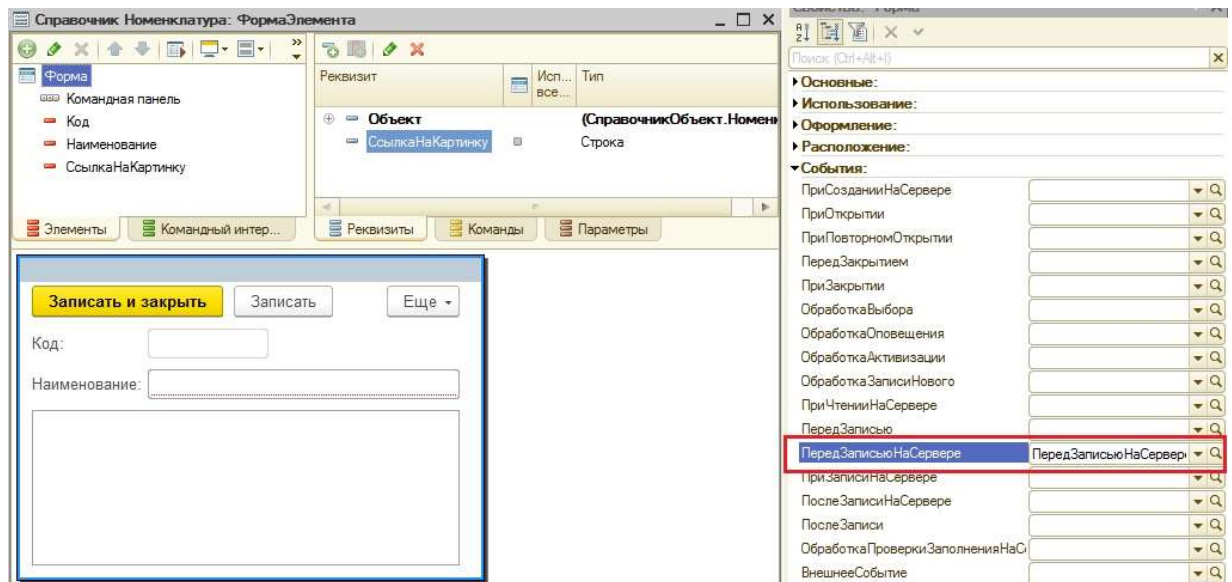
```
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗагрузкиФайла(ВыбранныйФайл,ДопПараметр) Экспорт
    Если ВыбранныйФайл = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;
    ОписаниеОповещения = Новый
    ОписаниеОповещения("ПослеПомещенияФайла", ЭтаФорма);
    НачатьПомещениеФайла(ОписаниеОповещения,, ВыбранныйФайл[0],
    Ложь, УникальныйИдентификатор);
КонецПроцедуры
```

6. Необходимо в процедуре ПослеПомещенияФайла, которая указана в описании оповещения процедуры ПослеЗагрузкиФайла, присвоить реквизиту формы «СсылкаНаКартинку» адрес временного хранилища.

```
&НаКлиенте
Процедура ПослеПомещенияФайла(Результат, Адрес,
ВыбранноеИмяФайла,ДопПараметры) Экспорт
    Если Не Результат Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;
    СсылкаНаКартинку = Адрес;
    Модифицированность = Истина;
КонецПроцедуры
```

Если мы сейчас сохраним конфигурацию, то наша картинка будет прекрасно загружаться на форму и показываться на ней, но она не будет храниться в базе.

7. Организуем хранение картинки на сервер. Необходимо сохранить картинку в реквизит объекта, делать мы это будем в событии формы ПередЗаписьюНаСервере. Создадим это событие.



В обработчике события проверим, что реквизит формы СсылкаНаКартинку является адресом временного хранилища, и если это так, то получим файл картинки из временного хранилища и запишем его в реквизит Картинка нашего объекта. В конце удалим картинку из временного хранилища, а поскольку у нас реквизиту формы присвоен адрес во временном хранилище, то нужно получить адрес с реквизита объекта, чтобы картинка никуда не делась после сохранения.

&НаСервере

Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)

Если ЭтоАдресВременногоХранилища(СсылкаНаКартинку) Тогда

ФайлКартинки = ПолучитьИзВременногоХранилища(СсылкаНаКартинку);

ТекущийОбъект.Картинка = Новый ХранилищеЗначения(ФайлКартинки);

УдалитьИзВременногоХранилища(СсылкаНаКартинку);

СсылкаНаКартинку =

ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "Картинка");

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

8. Нам нужно сделать так, чтобы при открытии формы, картинка появлялась на форме, если она есть в базе (в хранилище). Для этого, создадим обработчик для события ПриСозданииНаСервере формы.

&НаСервере

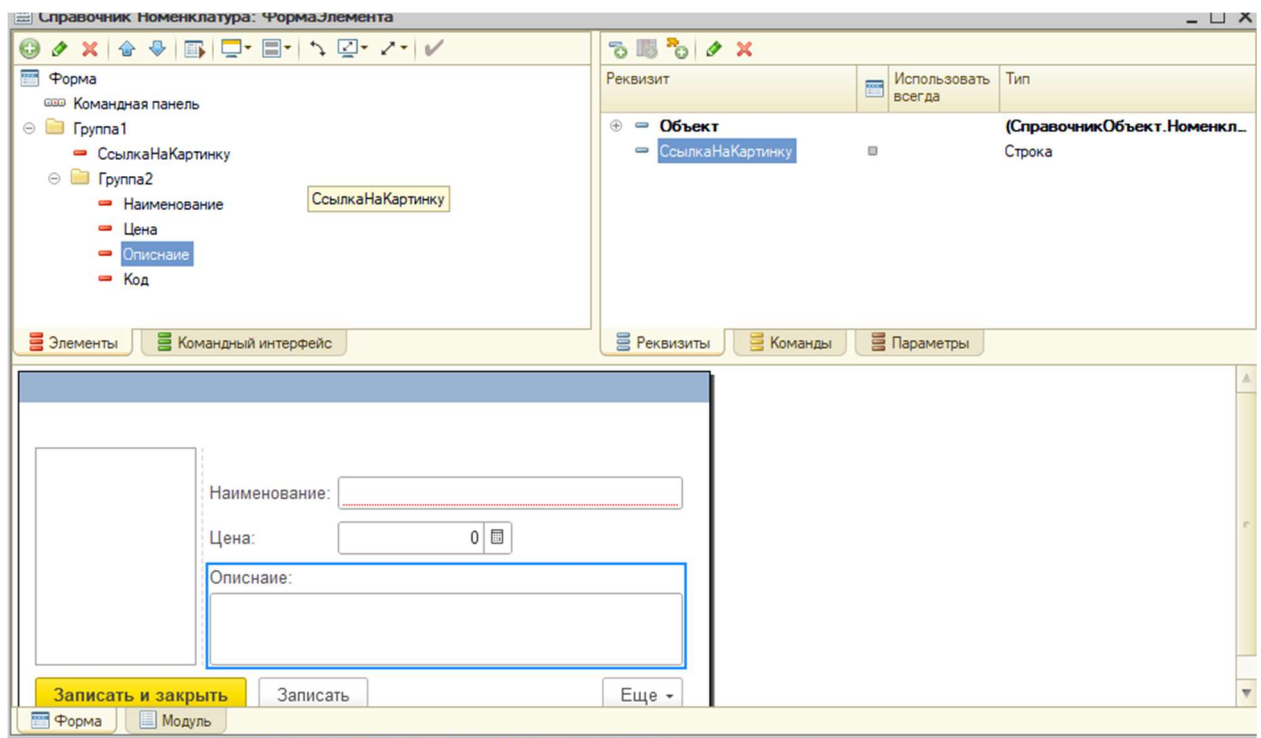
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

СсылкаНаКартинку =

ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "Картинка");

КонецПроцедуры

9. В управляемой форме с помощью группировок настроить отображение в следующем формате:



В свойствах группа 1 «Группировка» «горизонтально если можно».

В свойствах группа 2 «Группировка» «вертикально»

Реквизит Код – скрыт

Поле описание – установить, как много строчное.

Всем добра!

Кот обыкновенный (Номенклатура) *

Код:

Наименование:



Лабораторная работа № 27

Стили и детальное изменение формы.

1. Задание

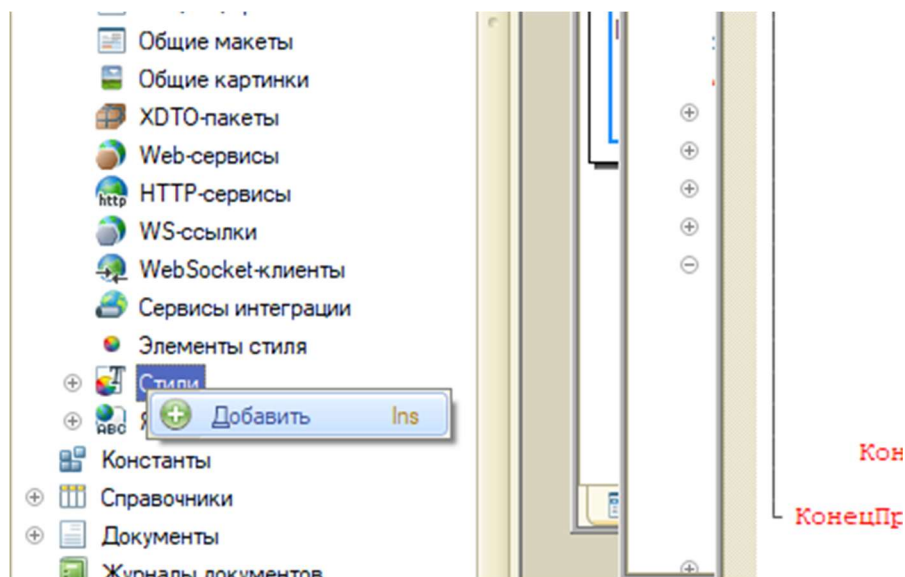
Заказчик хочет стилизовать свою конфигурацию в 1С, чтобы повысить её удобство. В соответствии с следующей цветовой палитрой:



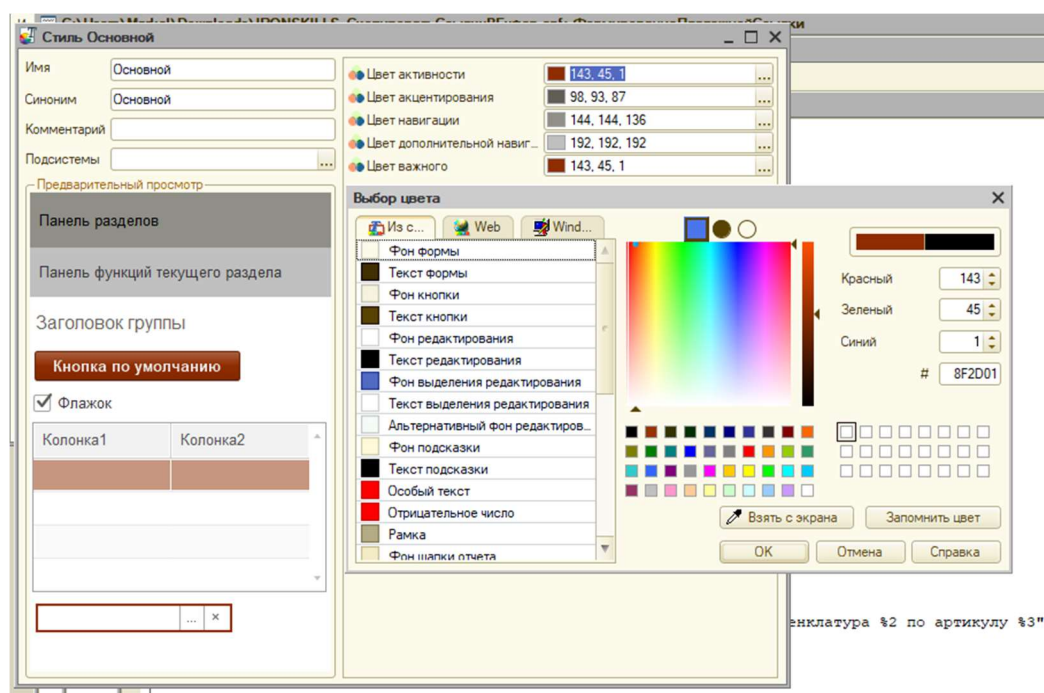
2. Ход работы

1. Создать справочник «Номенклатура», с реквизитами - «Цена», «Описание», «Тип». «Тип», является перечислением (Товар или Услуга).
2. Создать справочник «Клиент» с реквизитами «НомерТелефона», «ДатаРождения».
3. Создать документ «Заказы», с реквизитом «Клиент» и табличной частью, где хранится список Товаров, и их количество.

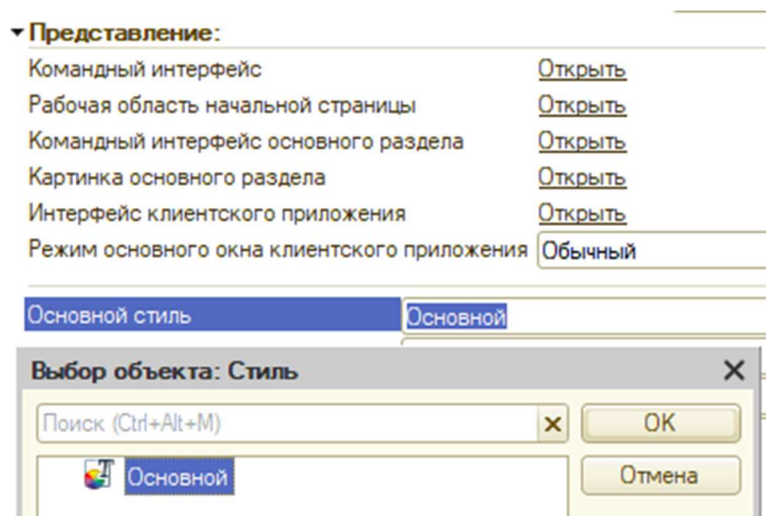
4. Создать документ «Оплата» **на основании** «Заказа», с реквизитами «Клиент», «ТипОплаты» (Наличные или Карта), «Сумма».
5. Регистр сведений «КассаОстатки», с измерением «ТипОплаты» и ресурсом «Сумма».
6. Создать новый стиль в дереве метаданных «Общее» - «Стили»



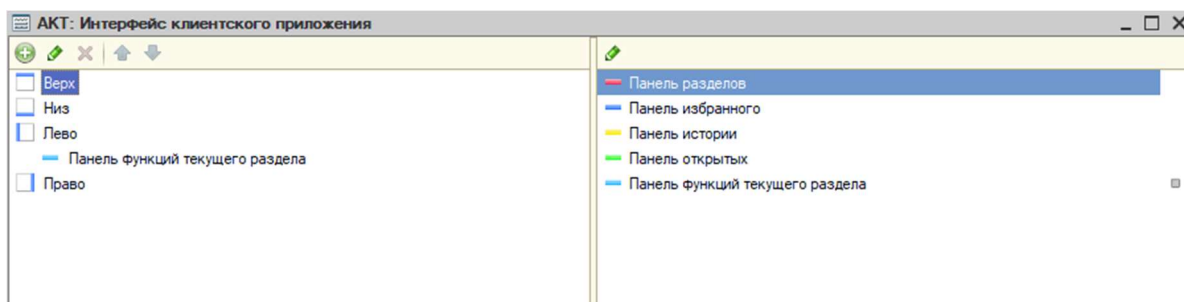
7. Для каждого цвета элемента, выбрать соответствующий из палитры представленной, в задание, для этого можно воспользоваться инструментом, «Взять с экрана».



8. Перейти в свойства конфигурации и установить свойство «Основной стиль», на только-что созданный.



9. Открыть свойство «Интерфейс клиентского приложения» и настроить его следующим образом.



10. Создать управляемую форму «Оплата» и изменить по образцу ниже:
(Скриншот взят с другой конфигурации и является примером)

Клиент: _____ Дата: _____

Сумма:

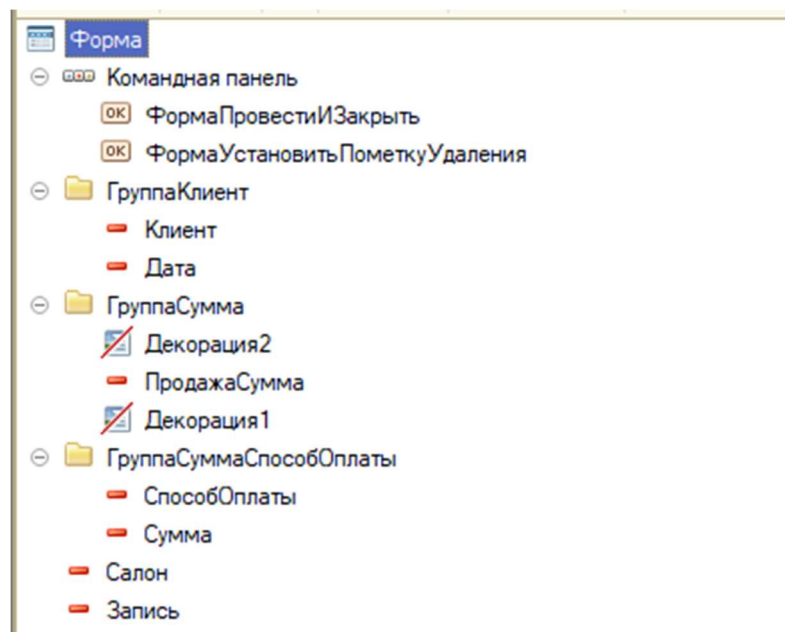
Способ оплаты: _____ Сумма: 0

Наличные Карта

Салон: _____

Запись: _____

Сохранить Отменить



11. Свойства оформления элементов задаются на вкладке «Оформление». Специфичным в данном случае является только тумблер. Его основные свойства представлены ниже:

▼ Основные:	
Имя	СпособОплаты
Заголовок	
Вид	Поле переключателя ▼
ПутьКДанным	Объект.СпособОплаты ...
ПоложениеЗаголовка	Верх ▼
Видимость	☒
Пользовательская видимость	Открыть
Доступность	☒
ТолькоПросмотр	☐
ПропускатьПриВводе	Авто ▼
АктивизироватьПоУмолчанию	☐
ВажностьПриОтображении	Авто ▼
ПоведениеПриНедоступностиОсновногоСервера	Авто ▼
ВидПереключателя	Тумблер ▼
▼ Использование:	
ОтображениеПредупрежденияПриРедактировании	Авто ▼
ПредупреждениеПриРедактировании	
СочетаниеКлавиш	✕
Состав команд	Открыть
СписокВыбора	Наличные, Карта ... ✕

12. Продумать интерфейс для формы создания заказов, и стилистически обеспечить его целостность с основной системой.

Лабораторная работа №28

Создание внешних и внутренних обработок

Обработки

Обработка – прикладной объект конфигурации. Обработки предназначены для выполнения различных действий над информацией.

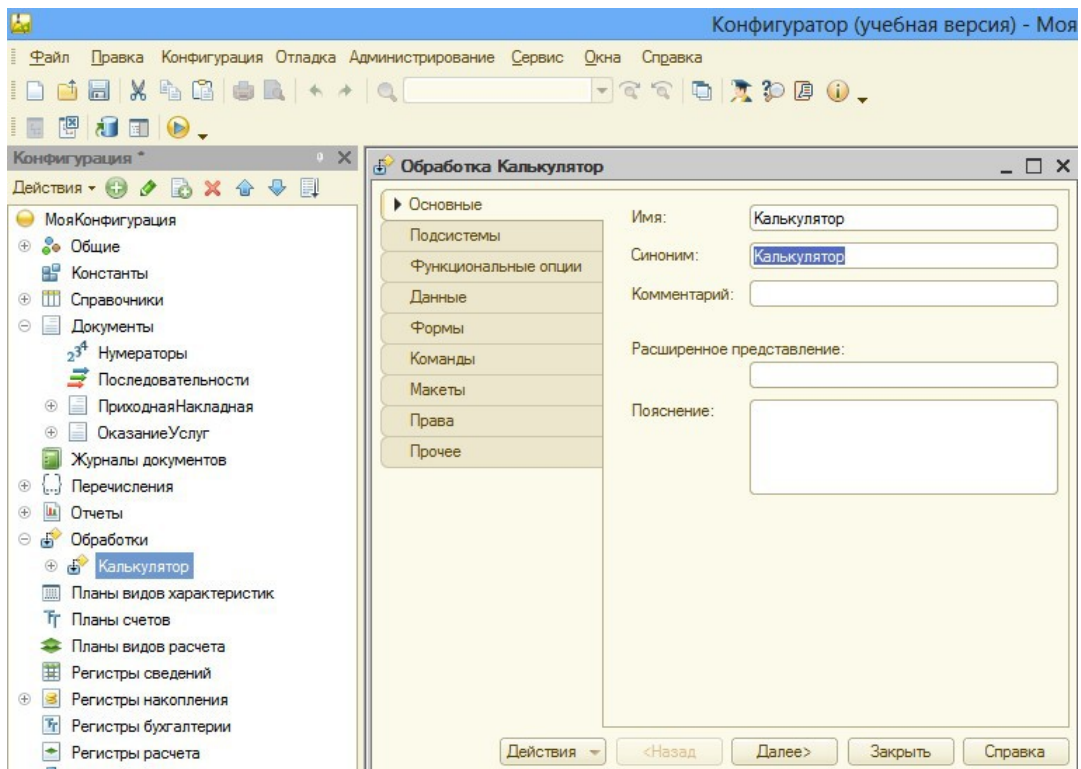
В упрощенном понимании обработка – это программа, написанная на языке 1С и выполняемая в системе «1С:Предприятие». Обработка может быть внутренней, входящей в конфигурацию (она присутствует в дереве конфигурации в разделе Обработки), и внешней с расширением *.erf.

Внешние обработки запускаются с помощью пункта меню Файл – Открыть

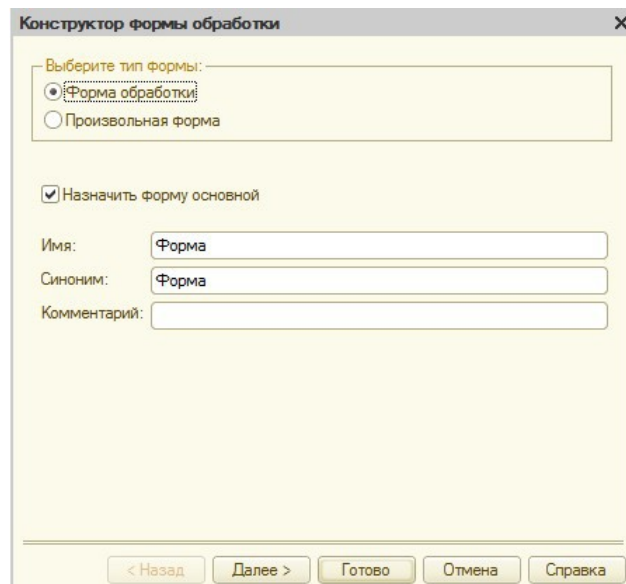
Ход работы

Задание 1. Создать внутреннюю обработку для вычисления суммы.

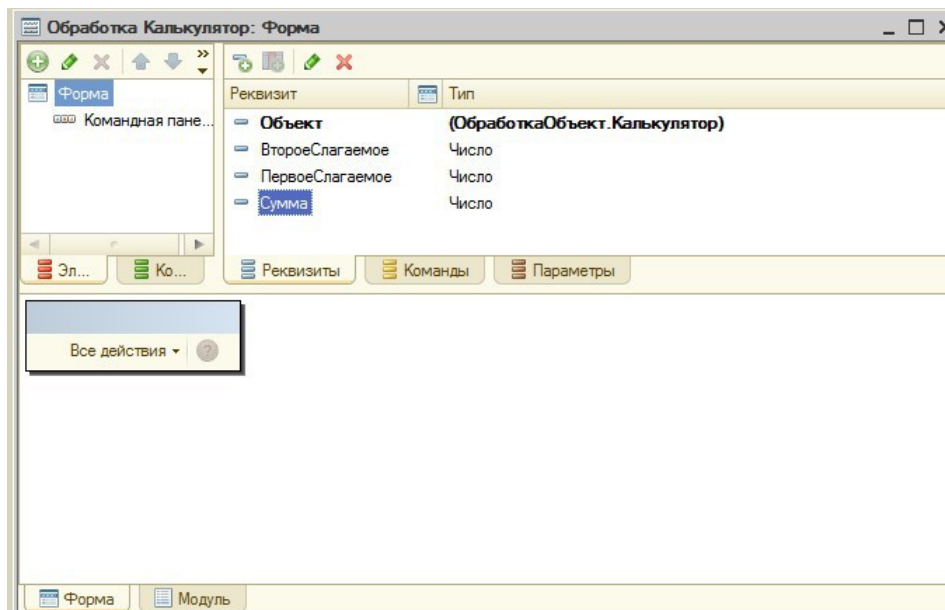
1. Добавьте новую внутреннюю обработку с помощью контекстного меню. Укажите имя, синоним и расширенное представление



2. Добавьте обработку в необходимую **Подсистему**.
3. Добавьте для Вашей обработки новую **Форму обработки**

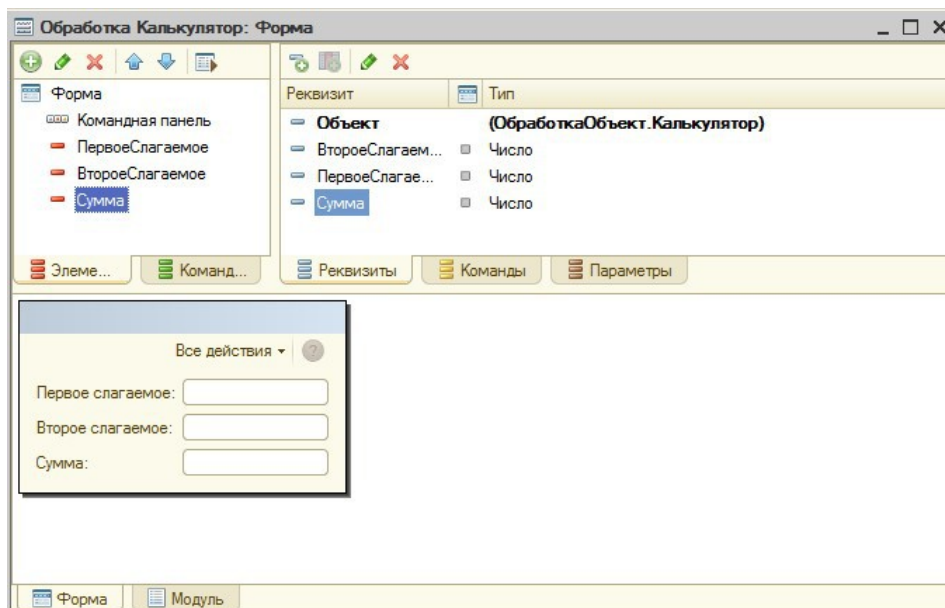


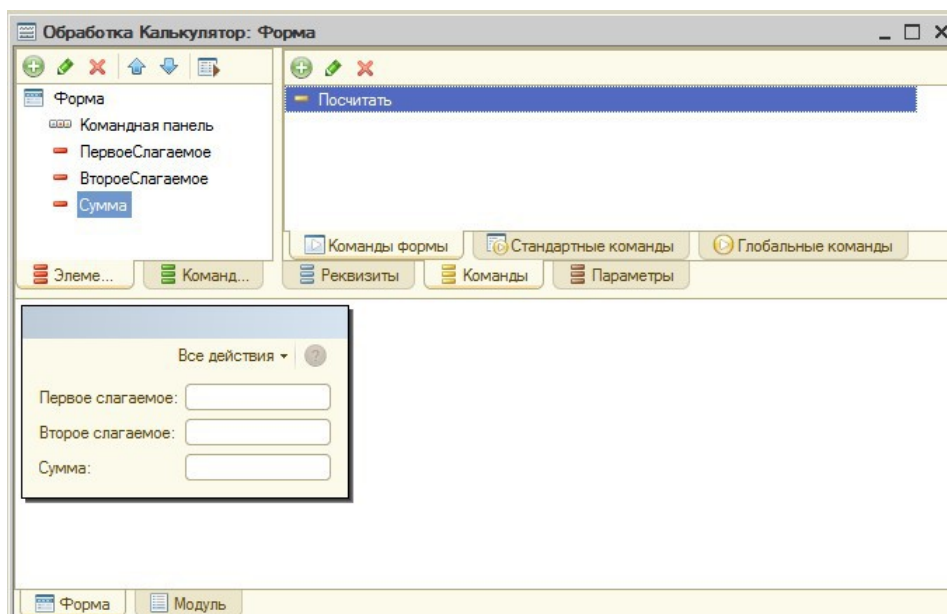
4. На форме создайте в верхней правой части три **Объекта** в области **Реквизит**: ПервоеСлагаемое (тип – число), ВтороеСлагаемое (тип – число), Сумма (тип – число)



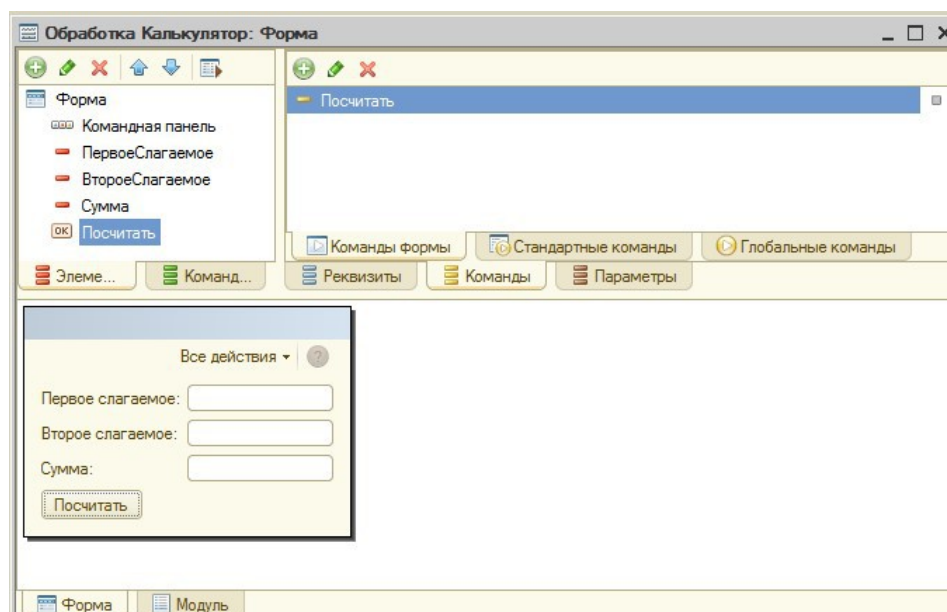
5. Методом Drag&Drop перенесите реквизиты на область **Форма**.

Внизу на форме автоматически появится запись и поле ввода



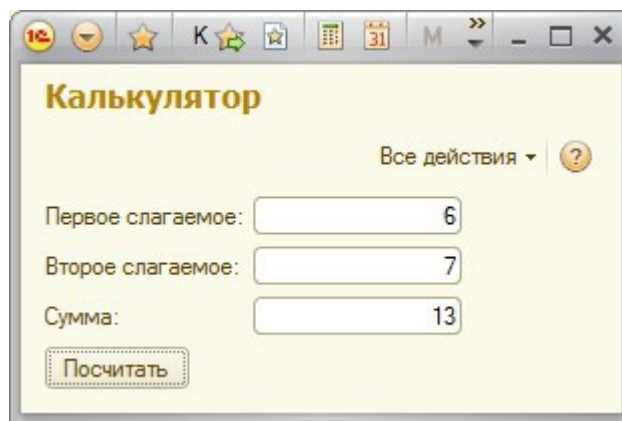


7. Методом Drag&Drop перенесите команду на область **Форма**.
Внизу на форме автоматически появится кнопка

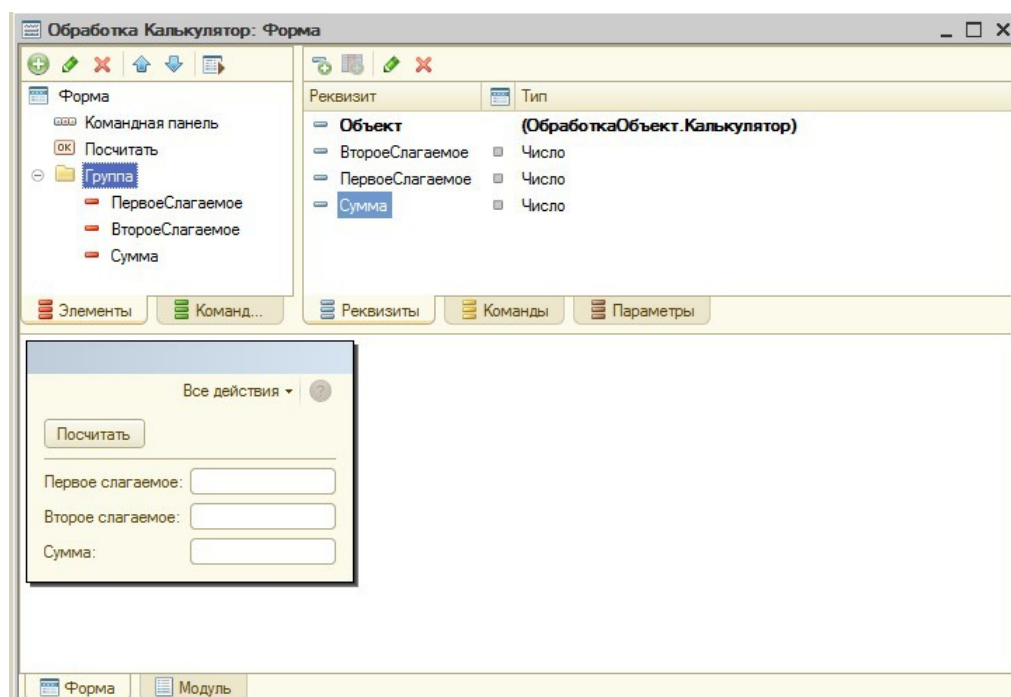


Кнопка «Посчитать» на форме

8. В свойствах команды **Действие** нажмите на кнопку **Открыть** (Лупа) и впишите обработку результата в модуле: $\text{Сумма} = \text{ПервоеСлагаемое} + \text{ВтороеСлагаемое}$;
9. Проверьте правильность выполнения, запустив проект в режиме 1С:Предприятие

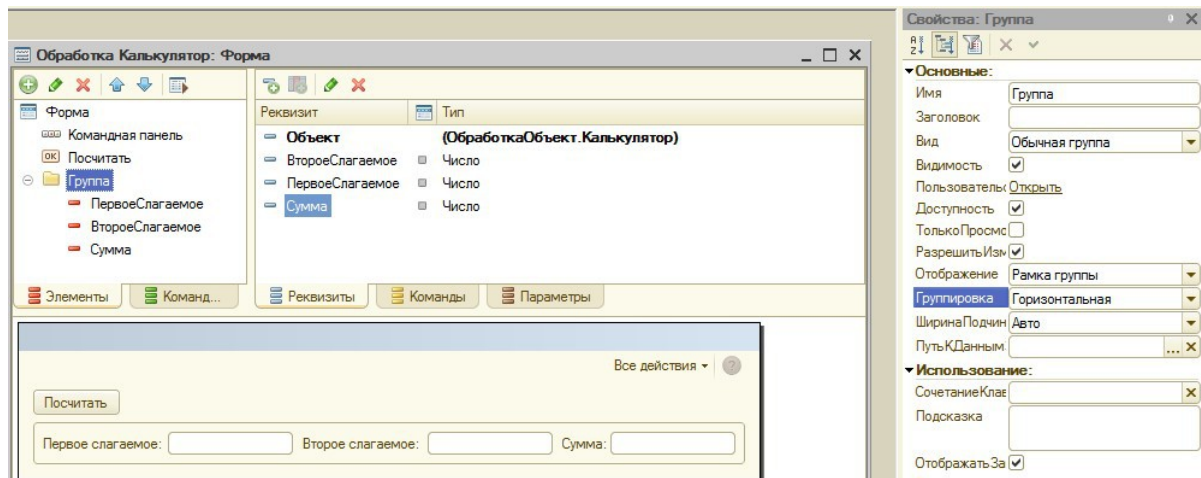


10. Самостоятельно создайте в этой же внутренней обработке реквизиты для вычитания, произведения и деления.
11. Переместите их на область формы.
12. Разделите элементы формы с помощью групп.
Для этого:
 - Для Формы в контекстном меню выберите пункт **Добавить**, затем **Группа – Обычная группа**.
 - Переместите элементы методом Drag&Drop в группу. Пример на

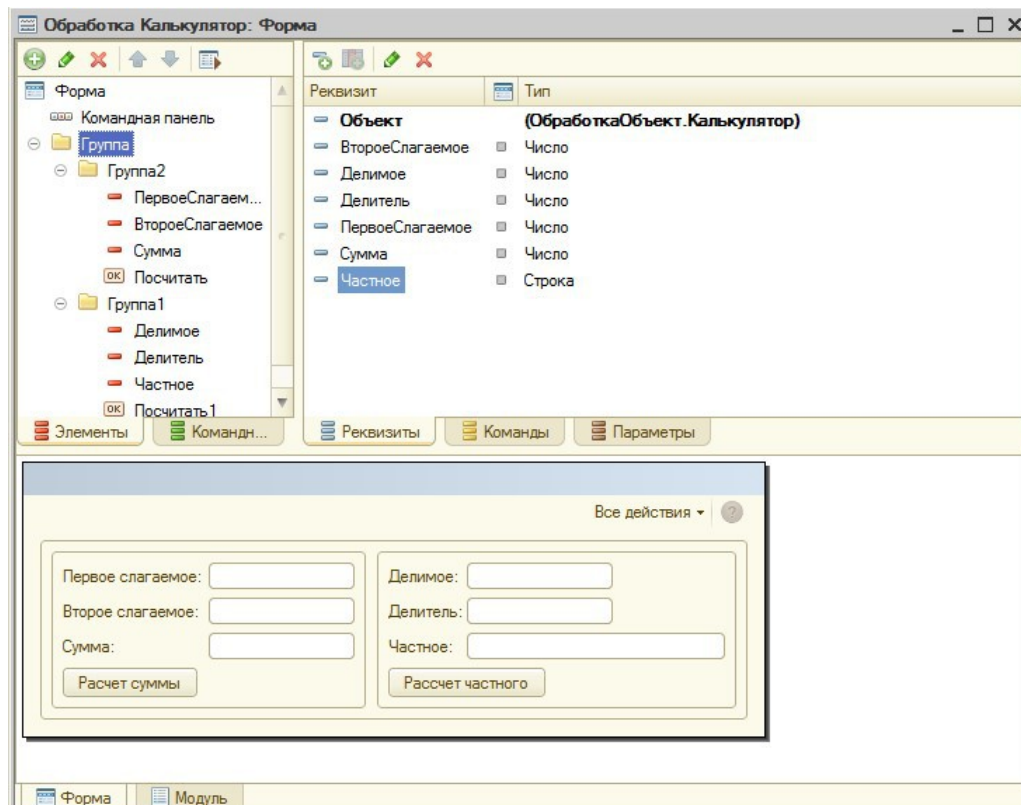


- С помощью контекстного меню измените **Свойства** элемента

Группа: Отображение и Группировка. Изменяйте свойства и приведите вид формы к необходимому.



- Группы можно делать вложенными.



Пример вложенных групп

13. Для деления осуществите предварительно проверку деления на ноль.

Для этого:

- В свойствах команды для вычисления частного напротив пункта **Действие** нажмите на кнопку **Открыть (Лупа)** и напишите **Если**.
- Затем нажмите **Ctrl+Q**, появится возможность выбора шаблона.

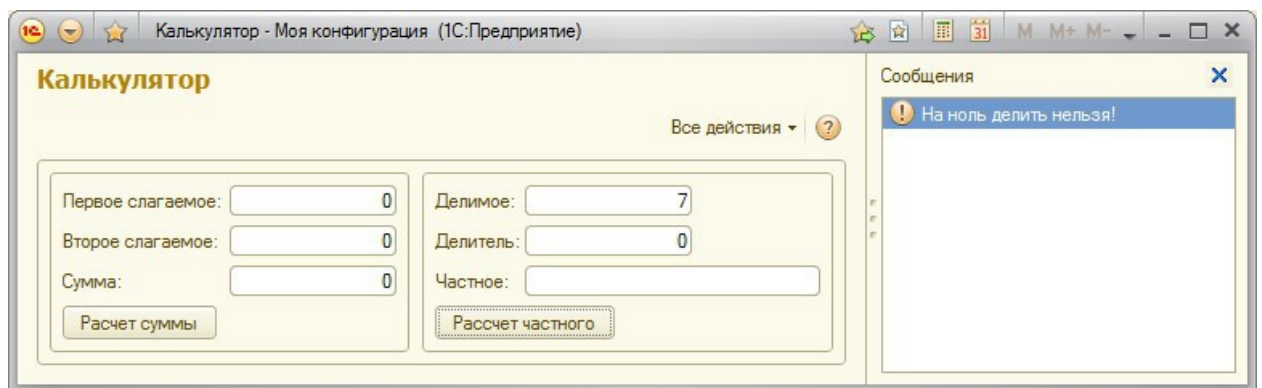
Выберите **ЕслиИначе**.

- Укажите условие: **Делитель = 0**.
- Впишите необходимые операторы в условный оператор.

Предупреждать пользователя можно с помощью оператора «Сообщить».

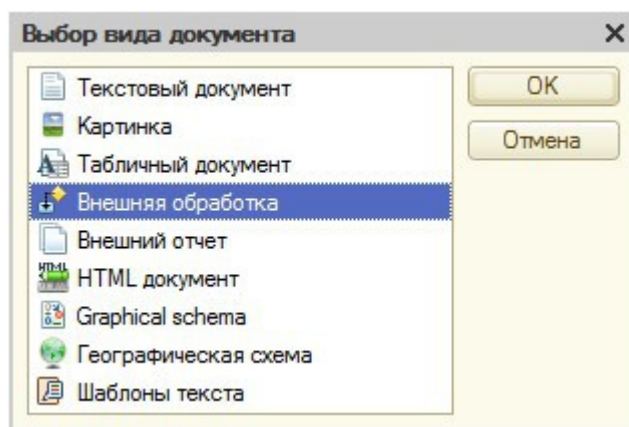
- Получить подсказку по операторам встроенного языка 1С можно в Синтаксис-помощнике, вызвав его на панели инструментов или сочетанием клавиш **Ctrl+Shift+F1**.

14. Пример работы оператора «Сообщить»

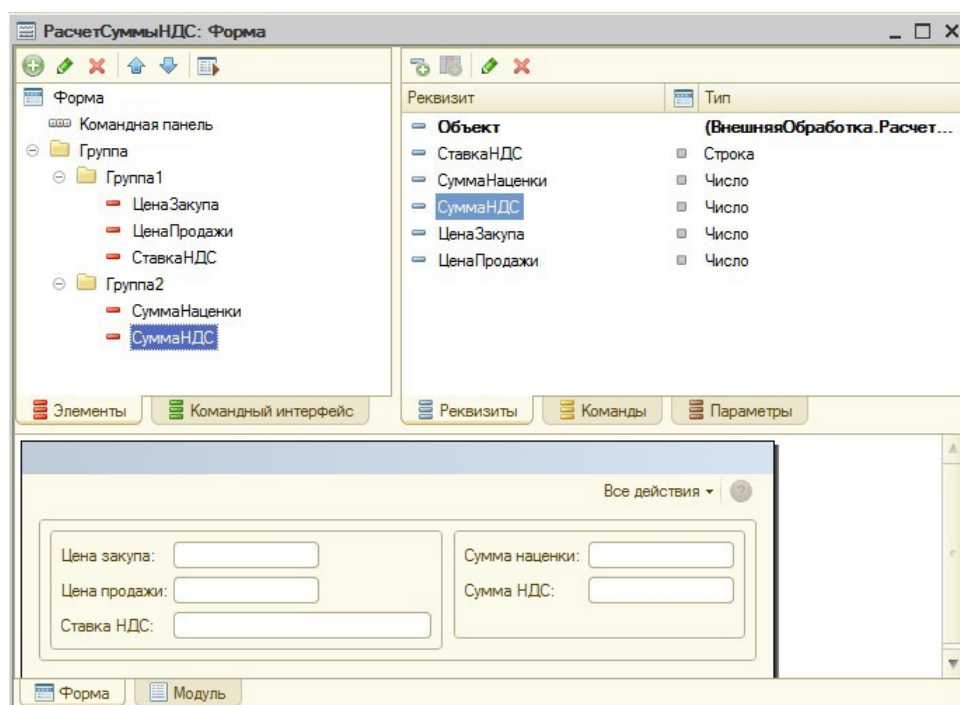


Задание 2. Создать внешнюю обработку для выполнения расчета суммы НДС с наценки на товар

1. Создайте внешнюю обработку. В меню **Файл** выберите пункт **Новый**. Укажите **Внешняя обработка**



2. Укажите **имя** и добавьте **форму обработки**.
3. На форму в область **Реквизит** добавьте следующие реквизиты с типом **Число, Положительное**: ЦенаЗакупа, ЦенаПродажи, СтавкаНДС, СуммаНаценки, СуммаНДС. Обратите внимание, что цены и суммы измеряются в рублях и копейках.
4. Перенесите их на область формы.
5. Создайте группы и оформите внешний вид формы.



6. На область формы добавьте надпись «НДС с наценки».

7. Обратите внимание, что пользователь должен ввести Цену закупа, Цену продажи и указать Ставку НДС. Следовательно, Сумма наценки и Сумма НДС не должны иметь поля ввода. Для элемента **СуммаНаценки** в области **Формы** в контекстном меню выберите пункт **Свойство**, измените свойство **Вид** на **Поле надписи**. Выполните тоже для элемента СуммаНДС.
8. Посмотрите как изменится вид этих элементов на форме – поля ввода исчезнут.
9. Измените вид элемента **СтавкаНДС** на **Поле переключателя** и заполните **Список выбора** значениями ставки НДС.
10. Добавьте команду и расположите ее на форме. Пример формы внешней обработки

The screenshot displays a software development environment for creating a form titled "НДС с наценки".

Form Design View (Top):

- Left Panel (Form Elements):** Contains a tree structure with "Форма" (Form) at the root, followed by "Командная панель" (Command panel), "Декорация" (Decoration), "Группа" (Group), "Группа1" (Group1) containing "ЦенаЗакупа" (Purchase price), "ЦенаПродажи" (Sales price), and "СтавкаНДС" (VAT rate); "Группа2" (Group2) containing "СуммаНаценки" (Surcharge sum) and "СуммаНДС" (VAT sum); and a "Посчитать" (Calculate) button.
- Right Panel (Properties):** A table showing properties for selected elements.

Реквизит	Тип
Объект	(ВнешняяОбработка.Расчет...
СтавкаНДС	Число
СуммаНаценки	Число
СуммаНДС	Число
ЦенаЗакупа	Число
ЦенаПродажи	Число

Form Preview (Bottom):

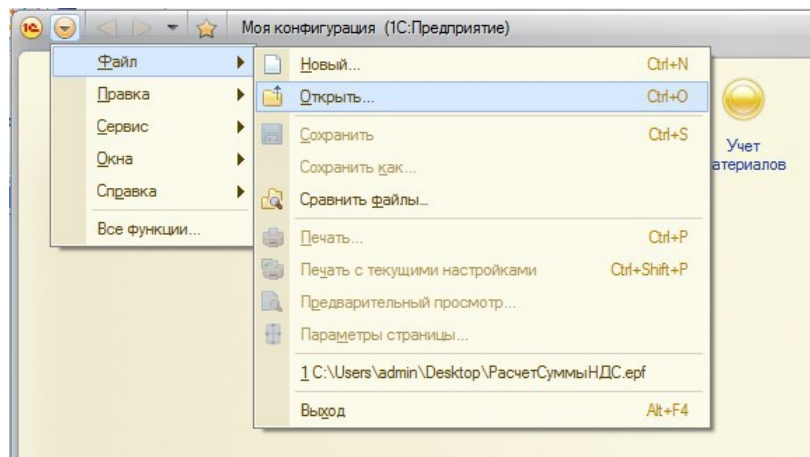
The preview shows the rendered form titled "НДС с наценки". It includes input fields for "Цена закупа:" and "Цена продажи:", a radio button group for "Ставка НДС:" with options 0%, 10%, 18%, and 20%, and output labels for "Сумма наценки:" and "Сумма НДС:". A "Посчитать" button is at the bottom left.

11. Сохраните внешнюю обработку. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку «Сохранить».

12. Для проверки работы внешней формы запустите приложение в режиме 1С:Предприятие.

13. В режиме 1С:Предприятие выберите **Главное меню** (круглая кнопка с черным треугольником), пункт **Файл**, пункт **Открыть**

Выберите файл внешней обработки. Откроется созданная форма.



Меню приложения Вернитесь в режим

14. Конфигурации. В свойствах команды для вычисления НДС с наценки напротив пункта **Действие** нажмите на кнопку **Открыть (Лупа)** и запишите расчет суммы наценки (ЦенаПродажи – ЦенаЗакупа).

15. Используйте условный оператор, для предупреждения пользователя в случае, когда цена продажи меньше цены закупа.

16. Осуществите расчет суммы НДС.

17. Пример работы внешней обработки

Расчет суммы НДС

Все действия ▾ ?

НДС с наценки

Цена закупа:	5,00	Сумма наценки:	6,00
Цена продажи:	11,00	Сумма НДС:	2,20
Ставка НДС:	☐ 0% ☐ 10% ☐ 18% ☒ 20%		

Посчитать

18. Создайте в Конфигурации Перечисление со значениями ставок НДС.
19. Измените внешнюю обработку, используя перечисление ставок НДС как тип реквизита СтавкаНДС. При необходимости, внесите изменения в модуле формы.

Контроль знаний и умений №1

Введение

Онлайн образование, получившее широкую популярность, предоставляет возможность учиться в любое время и месте, используя разнообразные ресурсы и инструменты. Ключевую роль в этом играют информационные системы, которые обеспечивают доступ к курсам, интерактивное обучение и эффективное управление учебным процессом.

Ваша задача – помочь одной из таких онлайн школ сделать свою работу эффективнее и проще. Для этого вам требуется разработать относительно простую учетную систему для Онлайн Школы, а также интегрировать в нее некоторые новые технологии.

Обратите внимание – задания даются в формате «легенда + список требований», по списку требований сразу указываются баллы за выполнение каждого требования.

Легенда дает общее представление о фронте работ в модуле, список требований – конкретные функциональные требования к системе, удовлетворение которых и будет проверяться жюри.

Обратим внимание: список требований не упорядочен! Перед выполнением задания внимательно прочитайте весь список требований и подумайте об общей архитектуре решения, чтобы не делать двойную работу и не переделывать уже реализованное.

Не воспринимайте список требований как «пошаговую инструкцию к реализации»!

Список требований осознанно составлен так, что если вы не займетесь сначала проектированием, а будете просто пошагово выполнять требования – объем работы существенно возрастет, а решение по итогу будет далеко не лучшим.

Базовая автоматизация бизнес-процессов – инвариант

Задание: Вам необходимо разработать для онлайн школы базовую систему учета. В ней должно быть

- Хранение данных о курсах, преподавателях и студентах
- Планирование курса, когда и какие занятия проводятся
- Учет взаиморасчетов между школой и студентами
- Хранение электронных материалов для занятий и т.п

Функциональные требования
Реализована авторизация пользователя – вход в систему по логину-паролю
Реализована система ролей – выделены три роли «Преподаватель», «Студент» и «Администратор»
Реализована возможность внесения данных о студентах. Возможность хранить информацию о каждом студенте, включая его персональные данные(Дату рождения, Пол), контактную информацию
Реализована возможность внесения данных о преподавателях. Контактная информация, образование, профильные направления. Один преподаватель может иметь несколько направлений
Реализована возможность внесения данных о направлениях обучения в школе
Реализована возможность внесения данных о курсах обучения в школе. Возможность указать направление, описание курса, продолжительность в часах.
Реализована возможность внесения данных о занятиях на курсе. Реализовано хранение номера занятия и описание урока. Занятие должно быть привязано к курсу. Хранить занятие без привязки к курсу запрещено
Реализована возможность планирования обучения, с указанием курса, подробной программы обучения включая даты и время проведения занятий, составом преподавателей на каждое занятие.
Добавлена возможность автоматически заполнить план обучения исходя из плана курса
При формировании плана курса реализована возможность подбирать преподавателя только с необходимыми компетенциями для данного курса
В плане курса есть возможность указать доступную квоту на студентов. К

примеру, не больше 20
Добавлена возможность приема студента на определенный запланированный курс
При приеме студента на курс реализована проверка на превышение квоты, если на выбранный курс мест нет, система автоматически предлагает следующий запланированный курс.
Реализована возможность хранения информации о стоимости прохождения курса
Реализован механизм учета оплаты курса, при внесении информации указывается студент, дата внесения денег и курс, за который производится оплата
Добавлена возможность приобретения курса в рассрочку, с возможностью разбить оплату на несколько частей с указанием дат оплаты
Добавлена возможность сделать возврат приобретения курса без санкций, в определенный в плане курса период от даты начала проведения курса, например в течении 30-ти дней
При оплате курса реализованы проверки на внесение ДС в размере не больше, чем остаток задолженности
Реализован механизм начисления пени при просрочке оплаты. Начисление пени должно проходить автоматически, без участия сотрудников. Ставка пени указывается пользователем Администратор, одна на всю школу
Реализована возможность печати (или сохранения в pdf-файл) договора на обучение
Возможность выводить в печатном договоре информацию о плане занятий на курсе в табличном виде
Добавлена возможность для изменения расписания, с возможностью заменить преподавателя на конкретное занятие или изменить дату и время проведения занятия. В корректировке указывается запланированный курс, занятие, новая дата и новый преподаватель
Изменение расписания доступно только преподавателям
Реализовано формирование отчета о всех курсах за все время. Необходимо выводить статус курса (Планируется, В работе, Завершен), Ответственного за курс, Кол-во студентов на курсе.
Реализовано формирование отчета с контактной информацией студентов. Структура отчета в виде таблицы, на верхнем уровне план курса, далее ФИО

студента. В Колонках виды контактной информации и сама контактная информация. Возможность посмотреть только актуальные курсы или конкретный курс.

Реализовано формирование отчета о взаиморасчетах со студентами. Период отчета выбирает пользователь. В отчет должны отображаться все документы, которыми за выбранный период был увеличен или уменьшен долг. В Отчете пользователь видит начальный долг, увеличение, уменьшение и конечный долг.

Реализовано формирование отчета о доходах школы за выбранный пользователем период. Отчет показывает сколько денег поступило в школу, в разрезе конкретных курсов и в разрезе направлений обучения.

В плане реализована групповая установка преподавателя, можно выделить список занятий и проставить у них одного преподавателя

Добавлена возможность копирования плана курса, при копировании автоматически очищаются даты занятий, но информация о занятиях и преподавателях сохраняется